

项目申报书

数空智联：城市低空无人机智能调度与安全航线规划系统

面向城市低空物流的多机调度与三维安全仿真平台

申报信息	内容
项目名称	数空智联：城市低空无人机智能调度与安全航线规划系统
赛道	主题三：开放创新探索
指导老师	张晓洁
项目负责人	王柏涛 2112533022 郜俊傑 2112533087 谭咏荷 2112409025
申报日期	2026 年 9 月

摘要

本项目面向城市低空物流配送中的航线安全、机队协同与运行保障需求，以深圳为验证场景，构建集任务录入、地点解析、三维可视化、安全航线规划、多无人机调度、能耗换电、天气空域管理、异常恢复和飞行留痕于一体的仿真平台。系统接入约 74.5 万栋深圳建筑的 WGS84 轮廓与 Height 高度数据，通过 SQLite RTree 按视野和航线走廊查询，并在 Cesium 中动态展示建筑、无人机、基地、换电站、空域及实际采用的路线；后端以 FastAPI 提供业务接口，通过 WebSocket 实时推送位置、电量、航段和等待原因。路径规划在 60 米、80 米、100 米和 120 米候选航层上执行安全直达判断与网格 A 星搜索，结合建筑净空、禁飞区、逐段连续碰撞复核和垂直起降走廊选择安全路线；调度器综合任务优先级、载重、距离、电量和预计能耗分配无人机，并支持并行任务、等待续派、自动换电、返航及携货接驳。平台支持手动、批量文件和 AI 自然语言任务录入，任务完成后保存路线版本、轨迹、电量与异常日志，形成从创建、校验、派遣、飞行到归档的闭环。当前成果属于可运行的研究与展示原型，不直接控制真实无人机；部分空域边界为演示数据，正式应用前需接入 UOM 等权威空域、精细气象、真实机型参数与飞控数据。

关键词：城市低空物流；多无人机调度；三维航线规划；建筑避障；

目录

- 第一章 背景与意义 4
 - 1.1 项目背景 4
 - 1.2 项目意义 4
- 第二章 作品概述 5
 - 2.1 项目定位与目标 5
 - 2.2 主要功能 5
 - 2.3 三个核心创新点 6
 - 2.4 预期成果 6
- 第三章 系统架构 6
 - 3.1 总体架构 6
 - 3.2 整体运行流程 7
- 第四章 技术方案 8
 - 4.1 前端与三维地图 8
 - 4.2 后端服务与实时通信 8
 - 4.3 建筑数据与空域约束 9
 - 4.4 路径规划算法 9
 - 4.5 机队调度与能耗管理 9
 - 4.6 天气异常与任务辅助 10
- 第五章 测试报告 11
 - 5.1 测试环境与方法 11
 - 5.2 功能测试结果 11
 - 5.3 规划性能分析 12
- 第六章 项目总结 13
 - 6.1 项目成果 13
 - 6.2 现有不足 13
 - 6.3 后续计划 13

第一章 背景与意义

1.1 项目背景

该项目以深圳为实验地址，深圳建筑密集、功能区复杂，同一条直线在不同高度可能遇到不同的建筑净空和空域限制。多任务运行还会叠加无人机可用性、电池余量、风况和换电资源变化。只使用二维最短距离或只在任务创建时检查一次，无法保证后续航段和异常状态下的持续安全。

本项目从实际软件流程出发，把空间数据、航线算法和调度状态机放在同一系统中。用户提交任务后，后端先验证地点、载重、航高和空域，再为候选无人机计算取货段和配送段。飞行途中出现天气、电量或临时禁飞变化时，系统重新评估剩余航程，并选择继续、换电、返航或货物交接。

1.2 项目意义

系统提供了可替换数据、可调整参数并可重复测试的城市低空实验平台，可以观察建筑密度、航高、天气和电池参数对路线与调度的影响。在工程验证方面，前端、接口、空间索引、规划器、调度器和日志模块相互分离，后续能够逐步替换为真实数据源。

三维地图同步展示建筑、空域、任务路线、无人机状态和等待原因，使使用者能够看到系统为什么派遣、为什么等待以及为什么重规划。任务级日志保存路线版本、轨迹、电量和异常事件，也为算法复核和运行责任追踪提供基础。

第二章 作品概述

2.1 项目定位与目标

本项目面向深圳城市低空物流场景，建设一套多无人机智能调度与安全航线规划系统。系统以 Cesium 三维地图为操作界面，以 FastAPI 提供业务接口和实时遥测，将深圳建筑高度、空域限制、天气状态和电池能耗共同纳入调度过程，完成任务创建、路线规划、飞行仿真、异常处置和日志留存。

项目当前属于可运行的研究与展示原型，不直接控制真实无人机。建设目标是验证城市级空间数据如何参与路线计算，以及多任务、多无人机在复杂约束下如何持续调度，为后续接入真实飞控、权威空域和精细天气数据打下软件基础。

2.2 主要功能

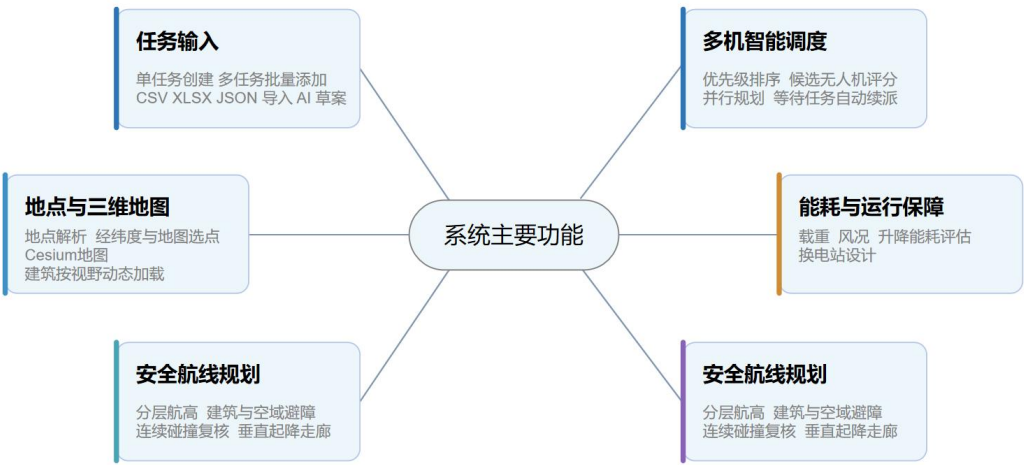


图 1 系统主要功能

2.3 核心创新点

- 一 **城市级三维安全约束统一规划**。系统把约 74.5 万栋深圳建筑的 Height 数据、禁飞区、审批管制区和自定义障碍统一转换为规划约束。路线生成后继续逐段检查折线航段，并为起点和终点建立垂直起降安全走廊。
- 二 **分层航高与多机并行调度协同**。系统在 60 米、80 米、100 米和 120 米等候选航层中比较路线安全性和代价，后台最多并行规划 4 个任务。结果返回主线程后再次核验天气、空域和机队状态，避免并发任务错误占用同一架无人机。
- 三 **能耗与异常接驳形成任务闭环**。系统按照实际航点、升降、载重和风况估算耗电，并把换电、返航、恶劣天气处置和货物交接纳入同一状态机。已取货无人机发生异常时，货物随原机到达安全点，再由其他无人机接驳到终点。

2.4 预期成果

项目拟形成一套可直接运行的深圳低空多无人机调度原型，包括三维操作界面、任务与机队接口、城市建筑空间索引、航线规划器、连续调度状态机和任务级日志。系统可以在统一场景中演示任务从创建、派遣、飞行到完成的全过程。

项目同时形成可重复的算法验证条件。现有测试脚本能够检查建筑绕行、垂直起降、能耗换电、空域变化和货物接驳，为后续替换建筑、天气、空域或无人机参数提供对照基础。

第三章 系统架构

3.1 总体架构

系统采用四层结构。表现层负责任务交互和 Cesium 三维显示；接口层通过 FastAPI 提供 REST 与 WebSocket；调度与规划层完成机队分配、路径搜索、能耗判断和飞行推进；数据层保存建筑索引、运行快照和飞行日志。各层统一使用 WGS84 坐标和结构化任务对象传递数据。

层级	主要模块	作用
表现层	web/index.html 和 web/app.js	任务输入、地图显示、运行控制和状态查看
接口层	server.py 和相关服务模块	接口校验、地点天气服务、文件上传和实时推送

层级	主要模块	作用
核心层	simulator.py 和 planner.py	调度、路线规划、能耗计算和异常恢复
数据层	building_store.py 和 runtime	空间查询、状态快照、路线证据和任务日志



图 2 系统总体架构

3.2 整体运行流程

1. 用户录入任务，地点名称被解析为深圳范围内的 WGS84 坐标。
2. 后端检查载重、时限、航高、建筑安全和空域准入条件。
3. 任务进入等待队列，调度器按优先级和创建时间排序。
4. 系统筛选满足载重、电量和状态要求的候选无人机。
5. 后台计算无人机到取货点和取货点到终点两段路线及能耗。
6. 主线程复核任务、无人机、天气和空域版本后提交派遣。
7. 飞行状态通过 WebSocket 更新，异常时重新规划或进入安全恢复。
8. 任务完成后保存日志，无人机承接下一任务或返回基地充电。

任务、无人机和货物分别维护状态。货物记录等待取货、运输中、恢复中、等待交接和已送达，避免异常处理中出现任务已经重新等待但货物仍在原无人机上的状态冲突。

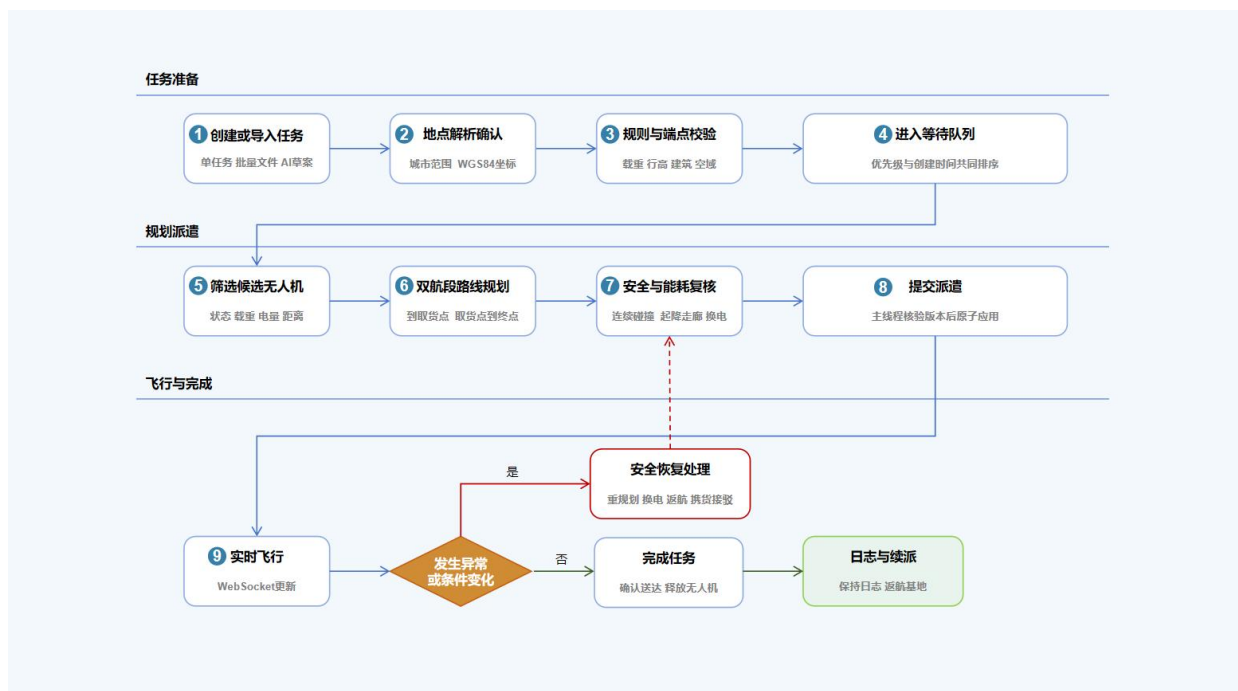


图 3 项目整体运行流程

第四章 技术方案

4.1 前端与三维地图

前端采用原生 HTML、CSS 和 JavaScript，以 Cesium 构建深圳三维地图。用户可以输入地点名称、填写经纬度或直接在地图选点。名称解析优先使用高德深圳 POI，GCJ-02 坐标转换为 WGS84；多候选结果由用户确认，高德不可用时可使用 Cesium 搜索备用。

建筑按摄像机视野动态加载，并根据观察距离过滤部分低矮建筑，避免浏览器一次显示全市数据。该过滤只影响显示，后端仍使用完整建筑索引规划路线。页面同时显示无人机、基地、换电站、空域、任务路线和当前航段进度。

4.2 后端服务与实时通信

server.py 使用 FastAPI 提供机队初始化、任务创建、批量校验、地点搜索、建筑查询、天气、空域审批、运行控制和日志下载接口。/ws/telemetry 统一推送位置、电量、阶段、路线和等待原因，正常运行时约每 0.5 秒更新一次。

simulator.py 维护任务、无人机、货物、基地和调度作业。耗时路线计算放在后台线程，主循环继续推进在途飞行和页面状态。运行快照保存到 runtime/state.json，服务重启后能够恢复任务、无人机、路线进度和空域状态，并保持暂停等待人工确认。

4.3 建筑数据与空域约束

系统使用深圳建筑 Shapefile，坐标为 WGS84，建筑高度取 Height 字段。离线工具把约 745115 栋建筑写入 SQLite 并建立 RTree 索引。规划时只查询航线走廊和端点附近建筑，不遍历全市数据；建筑版本也进入缓存键，数据变化后不会继续使用旧路线结果。

空域分为硬禁飞区和审批管制区。硬禁飞区始终作为全高度障碍；管制区未审批时禁止进入，审批后才允许规划穿越。审批变化会使等待任务重新尝试、在途任务重新规划。当前部分边界属于功能演示数据，正式运行必须替换为 UOM、航行情报或主管部门批复的权威范围。

4.4 路径规划算法

规划器先建立航高候选。建筑高度加 15 米仍低于当前航层时，无人机可以从上方通过；否则建筑成为需要水平绕行的障碍，并附加约 25 米净空。每个航层先验证直线路线，只有直线通过全部安全检查且代价不可能被其他航层改善时，才采用安全直达快通道；其余情况执行局部网格 A 星搜索。

各航层路线按照飞行距离、升高代价和偏离首选高度的代价比较。A 星结果生成后，系统逐段检查折线与建筑和禁飞多边形的关系，并沿航段插值高度。起点和终点周边另行计算安全垫高，形成垂直起降走廊。若所有航层都不安全，系统返回明确失败，不回退到未经验证的直线。

路线结果设置成功与失败两类缓存，缓存键包含起终点、航高、建筑版本和障碍签名。调度器最多使用 4 个规划线程同时处理 4 个任务；无解任务采用指数退避，空域或障碍变化时清除等待并立即重试。

4.5 机队调度与能耗管理

任务按紧急、高、普通、低以及创建时间排序。候选无人机必须可出勤、载重足够、电量达到最低阈值，并满足接驳任务的承运限制。系统综合到取货点距离、当前电

量和预计耗电排序候选，并在派遣前同时验证取货段与配送段。单架无人机无解时继续尝试其他无人机，全部失败后任务进入安全等待并自动重试。

能耗模型依据实际航点距离、升降高度、货物重量、天气和逆风倍率计算，并要求航段结束后保留 12% 安全电量。电量不足时，系统从 30 个模拟换电站中选择可达且能够继续完成任务的站点；任务完成后，无人机可以衔接下一任务，没有任务时返回三个模拟基地之一充电。

关键参数	当前设置	作用
候选航层	60 80 100 120 米	在多个高度中比较安全路线
建筑净空	垂直 15 米 水平约 25 米	决定越障或水平绕行
并发规划	最多 4 个任务	减少多任务启动时的串行等待
安全余量	剩余电量不少于 12%	限制不可安全完成的派遣
换电与基地	30 个换电站 3 个基地	支持续航补给和任务后恢复

4.6 天气异常与任务辅助

天气模块支持深圳实况和手动模拟。降雨、风力和温度决定是否允许新派遣；一般不适航天气触发在途降速和能耗复核，严重天气触发返航或携货交接。低电量、阵风、通信丢失和临时禁飞区也进入同一恢复流程。

批量任务支持 CSV、XLSX 和 JSON，单次最多 200 条；AI 可以从自然语言中提取起终点、重量、时限和优先级，单次最多生成 50 条草案。AI 不直接生成坐标或控制无人机，所有草案仍须地点解析、用户确认和后端校验。任务完成后保存 JSON 明细和 CSV 汇总，重规划路线以版本形式保留。

第五章 测试报告

5.1 测试环境与方法

项目在 Windows 本地环境中运行，使用 Python 3.12 虚拟环境、FastAPI 0.116.1、Uvicorn 0.35.0、pyshp 2.3.1、SQLite RTree 和 Cesium。服务地址为 `http://127.0.0.1:8080`。tools 目录提供独立回归脚本，覆盖接口、批量导入、路径安全、并发调度、能耗换电、天气空域、异常恢复、状态恢复和飞行日志。

测试按模块回归和端到端场景两种方式进行。模块脚本检查单一算法或接口，端到端场景则从任务创建开始，观察派遣、飞行、换电、异常恢复和日志生成是否保持一致。涉及天气和故障的测试使用模拟状态，保证同一场景能够重复执行。

5.2 功能测试结果

测试范围	主要检查内容	结果
任务与接口	任务创建、批量导入、地点诊断和运行控制	通过
路线安全	建筑绕行、连续航段、垂直起降和空域约束	通过
调度与能耗	并发派遣、换电、基地充电和等待重试	通过
异常恢复	低电量、天气、返航和携货交接	通过
运行留痕	状态恢复、路线版本、JSON 和 CSV 日志	通过

当前 14 个回归脚本在本地 Python 3.12 环境中完成验证，结果为 14 项通过。该结果说明预设仿真场景能够协同运行，但不代表真实飞行适航认证。

测试同时检查了安全失败路径。起终点位于不可进入区域、所有航层无安全路线或电量无法保留安全余量时，系统应当拒绝派遣或进入等待，而不是生成未经验证的直线。

5.3 规划性能分析

本机对一组冷缓存任务测量两段路线。无人机到取货点查询 3731 栋相关建筑，采用 100 米航层和网格 A 星，用时约 6.675 秒；取货点到终点查询 3740 栋建筑，采用 120 米航层和网格 A 星，用时约 69.320 秒。两段路线重复计算时，缓存耗时分别约 0.0018 秒和 0.0016 秒。

路线阶段	首次规划	缓存重复	主要结果
无人机到取货点	约 6.675 秒	约 0.0018 秒	采用 100 米航层
取货点到终点	约 69.320 秒	约 0.0016 秒	采用 120 米航层

本次启动延迟主要来自长距离配送段的首次分层 A 星搜索。当前后台并行机制保证计算期间界面、WebSocket 和在途无人机继续更新，但首次安全路线仍可能等待数秒到数十秒。下一步需要建立统一基准集，持续记录不同距离和建筑密度下的 P50、P95 规划耗时、缓存命中率和任务吞吐量。

以上数据来自当前计算机、当前路线和冷缓存状态，只用于定位延迟来源。正式性能结论还需要在不同起终点、不同机队规模 and 不同障碍密度下重复测量。

第六章 项目总结

6.1 项目成果

项目已经实现深圳建筑高度接入、多航层安全路径规划、多无人机连续调度、能耗与换电、天气空域约束、异常恢复、批量与 AI 任务入口、实时可视化和任务级日志，形成了从任务创建到完成留痕的完整仿真流程。

6.2 现有不足

- 飞行与电池参数仍属于仿真参数，尚未按照具体无人机型号和飞控日志标定。
- 部分空域使用示意边界，正式应用必须接入权威空域和许可数据。
- 当前没有接入 DEM、DSM、通信覆盖和人口密度等更细粒度风险数据。
- 冷缓存长距离路线仍可能需要较长计算时间，需要继续优化搜索结构。

6.3 后续计划

近期工作将优先建立标准任务基准集，分析长距离路线瓶颈，并整理权威空域和精细天气接口。随后接入飞控仿真或硬件在环数据，按照具体机型标定电池、载荷和速度参数。在取得审批的限定区域内，再开展小规模受控验证，完善许可、日志和运行看板。

当系统积累足够的订单与飞行日志后，可增加需求热区预测、机队预部署和调度策略评估，使 AI 从任务录入辅助扩展到可解释的运营决策支持。项目下一阶段的重点是提高数据权威性、首次规划速度和真实机型适配能力。